Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: ESTAT0078 – Inferência I
Professor: Sadraque E. F. Lucena

Lista de Exercícios 7

7.1) Explique, com suas próprias palavras, por que o viés, isoladamente, não é suficiente para avaliar a qualidade de um estimador. Em sua resposta, explique o papel desempenhado pela variância e mostre como o erro quadrático médio incorpora simultaneamente essas duas fontes de erro.

7.2) A partir da decomposição $E\left[(\widehat{\theta}-\theta)^2\right] = Var(\widehat{\theta}) + B^2(\widehat{\theta})$, explique por que um estimador viesado pode, em determinadas situações, apresentar menor erro quadrático médio que um estimador não viesado. O que isso implica para a ideia de que "um bom estimador deve ser não viesado"?

7.3) Explique a diferença entre dizer que um estimador possui menor EQM que outro para um determinado valor de θ e dizer que um estimador domina outro. Por que a definição de dominância exige uma comparação para todo o espaço paramétrico e desigualdade estrita para pelo menos um valor do parâmetro?

7.4) Explique a relação entre os conceitos de estimador ótimo, estimador admissível, estimador inadmissível e estimador não viesado de variância uniformemente mínima (ENVUM). Em particular, explique por que a condição de não viés permite substituir a comparação de EQMs por uma comparação de variâncias.

7.5) Seja X uma variável aleatória com $E(X) = \theta$ e $Var(X) = \sigma^2$. Considere o estimador $\widehat{\theta}_a = aX + (1-a)c$, em que a e c são constantes conhecidas.

(a) Determine o viés de $\widehat{\theta}_a$.

(b) Determine a variância de $\widehat{\theta}_a$.

(c) Determine seu erro quadrático médio.

(d) Para c e σ^2 fixos, determine o valor de a que minimiza o EQM, admitindo que θ seja conhecido.

(e) Interprete o resultado e discuta por que a resposta obtida não constitui, em geral, um procedimento de estimação utilizável.

7.6) Seja $X \sim$ Bernoulli(p) e considere os estimadores de p

$$\widehat{p}_1 = X \qquad \text{e} \qquad \widehat{p}_2 = \frac{X+1}{2}.$$

(a) Determine o viés de cada estimador.

(b) Determine a variância de cada estimador.

(c) Calcule o EQM de cada estimador.

(d) Determine os valores de p para os quais $\widehat{p}_1$ apresenta menor EQM que $\widehat{p}_2$.

(e) Verifique se existe dominância entre os dois estimadores.

7.7) Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória de uma população com média μ e variância σ^2. Considere

$$\widehat{\mu}_1 = \overline{X} \qquad \text{e} \qquad \widehat{\mu}_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i + \frac{c}{n},$$

em que c é uma constante.

(a) Determine o viés de $\widehat{\mu}_2$.

(b) Determine seu EQM.

(c) Compare o EQM de $\widehat{\mu}_1$ e $\widehat{\mu}_2$.

(d) Para quais valores de c os dois estimadores possuem o mesmo EQM?

(e) Discuta o efeito da escolha de c sobre o viés e o EQM.

7.8) Seja $X \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$, com $\theta > 0$. Considere os estimadores

$$\widehat{\theta}_1 = X \qquad \text{e} \qquad \widehat{\theta}_2 = \frac{3X}{2}.$$

(a) Determine o viés e a variância de cada estimador.

(b) Determine o EQM de cada estimador.

(c) Compare os dois estimadores em termos de EQM.

(d) Algum deles domina o outro no espaço paramétrico $\theta > 0$? Justifique.

7.9) Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e considere os estimadores

$$\widehat{\lambda}_1 = X \qquad \text{e} \qquad \widehat{\lambda}_2 = \frac{2X + 1}{3}.$$

(a) Determine o viés e a variância de cada estimador.

(b) Determine o EQM de cada estimador.

(c) Encontre o conjunto de valores de λ para os quais $\widehat{\lambda}_2$ apresenta menor EQM que $\widehat{\lambda}_1$.

(d) Existe dominância entre os dois estimadores? Explique.

7.10) Sejam $\widehat{\theta}_1$ e $\widehat{\theta}_2$ estimadores de um parâmetro θ, com $E(\widehat{\theta}_1) = \theta$, $Var(\widehat{\theta}_1) = \frac{4}{n}$, e $E(\widehat{\theta}_2) = \theta + \frac{1}{n}$, $Var(\widehat{\theta}_2) = \frac{1}{n}$.

(a) Determine o viés de cada estimador.

(b) Determine o EQM de cada estimador.

(c) Para quais valores de n o segundo estimador apresenta menor EQM?

(d) O fato de $\widehat{\theta}_2$ ser viesado impede que ele seja preferível a $\widehat{\theta}_1$? Justifique.

7.11) Considere três estimadores de um parâmetro θ cujos erros quadráticos médios são $EQM(\widehat{\theta}_1) = \frac{1}{n} + \frac{\theta^2}{16}$, $EQM(\widehat{\theta}_2) = \frac{2}{n}$ e $EQM(\widehat{\theta}_3) = \frac{3}{2n} + \frac{\theta^2}{25}$.

(a) Compare $\widehat{\theta}_1$ e $\widehat{\theta}_2$ e determine para quais valores de θ o primeiro apresenta menor EQM.

(b) Compare $\widehat{\theta}_2$ e $\widehat{\theta}_3$.

(c) Verifique se algum dos três estimadores domina outro.

(d) É possível identificar um estimador admissível apenas a partir dessas três funções de EQM? Explique cuidadosamente.

7.12) Considere uma classe de estimadores não viesados $\{\widehat{\theta}_a : a \in \mathbb{R}\}$ para um parâmetro θ, tal que

$$Var(\widehat{\theta}_a) = \frac{1 + 4a^2 - 4a}{n}.$$

(a) Determine o valor de a que minimiza a variância.

(b) Determine o EQM do estimador correspondente.

(c) Mostre que o estimador encontrado domina todos os demais estimadores da classe.

(d) Qual é a relação entre esse resultado e o conceito de ENVUM?

7.13) Seja $\widehat{\theta}_1$ um estimador não viesado de θ, com $Var(\widehat{\theta}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$. Considere outro estimador $\widehat{\theta}_2$ tal que $E(\widehat{\theta}_2) = \theta + b$ e $Var(\widehat{\theta}_2) = \frac{\sigma^2}{2n}$, em que b é uma constante não nula.

(a) Determine o EQM de cada estimador.

(b) Determine a condição sobre b, σ^2 e n para que $\widehat{\theta}_2$ tenha menor EQM que $\widehat{\theta}_1$.

(c) Explique por que a redução da variância de $\widehat{\theta}_2$ não é suficiente para concluir que ele é melhor.

(d) Discuta o *trade-off* entre viés e variância presente nesse exemplo.

Respostas:

7.1) O viés mede o afastamento sistemático do valor esperado do estimador em relação ao verdadeiro parâmetro: $B(\widehat{\theta}) = E(\widehat{\theta}) - \theta$. Entretanto, dois estimadores podem ter o mesmo viés e apresentar diferentes níveis de variabilidade. Um estimador pode ser não viesado, mas apresentar grande variância, produzindo estimativas muito dispersas em torno do verdadeiro valor de θ. O erro quadrático médio considera simultaneamente essas duas fontes de erro, pois $EQM(\widehat{\theta}) = E[(\widehat{\theta} - \theta)^2] = Var(\widehat{\theta}) + B^2(\widehat{\theta})$. Assim, o EQM aumenta tanto com a variabilidade do estimador quanto com o seu viés ao quadrado. Portanto, avaliar um estimador apenas pelo viés pode ser insuficiente para avaliar sua qualidade.

7.2) Um estimador viesado pode apresentar menor EQM que um estimador não viesado porque o EQM depende tanto da variância quanto do viés ao quadrado: $EQM(\widehat{\theta}) = Var(\widehat{\theta}) + B^2(\widehat{\theta})$. Um estimador viesado pode compensar o aumento do EQM decorrente do viés apresentando uma redução suficientemente grande na variância. Nesse caso, mesmo com $B(\widehat{\theta}) \neq 0$, seu EQM pode ser menor que o de um estimador não viesado. Isso mostra que não viés, por si só, não é sinônimo de melhor estimador. O não viés é uma propriedade desejável, mas a escolha entre estimadores pode depender do critério utilizado. Quando o critério é o EQM, deve-se considerar conjuntamente viés e variância.

7.3) Dizer que $\widehat{\theta}_1$ possui menor EQM que $\widehat{\theta}_2$ para um determinado valor de θ significa apenas que $EQM(\widehat{\theta}_1) < EQM(\widehat{\theta}_2)$ naquele ponto específico do espaço paramétrico. Já dizer que $\widehat{\theta}_1$ domina $\widehat{\theta}_2$ exige que $EQM(\widehat{\theta}_1) \leq EQM(\widehat{\theta}_2)$ para todo θ, com desigualdade estrita para pelo menos um valor de θ. A exigência de comparação em todo o espaço paramétrico é necessária porque a dominância é uma propriedade global. Um estimador que é melhor em apenas uma região do espaço paramétrico não pode ser considerado dominante se for pior em outra região. Quando $\widehat{\theta}_1$ domina $\widehat{\theta}_2$, o segundo é considerado inadmissível, pois existe outro estimador que nunca apresenta desempenho inferior segundo o critério do EQM e apresenta desempenho estritamente superior em pelo menos um ponto.

7.4) Um estimador inadmissível é aquele que é dominado por algum outro estimador. Um estimador admissível é aquele que não é dominado por nenhum outro estimador. Um estimador ótimo é aquele que domina todos os demais estimadores considerados, isto é, possui EQM menor ou igual para todo valor do parâmetro, com desigualdade estrita para pelo menos um valor. Quando restringimos a comparação aos estimadores não viesados, temos $B(\widehat{\theta}) = 0$. Consequentemente, $EQM(\widehat{\theta}) = \text{Var}(\widehat{\theta})$. Portanto, entre estimadores não viesados, minimizar o EQM é equivalente a minimizar a variância. Assim, um estimador não viesado cuja variância seja menor ou igual à de qualquer outro estimador não viesado, para todo θ, com desigualdade estrita para pelo menos um valor, é denominado estimador não viesado de variância uniformemente mínima (ENVUM).

7.5) (a) $B(\widehat{\theta}_a) = (1-a)(c-\theta)$

(b) $Var(\widehat{\theta}_a) = a^2\sigma^2$

(c) $EQM(\widehat{\theta}_a) = a^2\sigma^2 + (1-a)^2(c-\theta)^2$

(d) $a^* = \frac{(c-\theta)^2}{\sigma^2+(c-\theta)^2}$

(e) O valor ótimo a^* depende diretamente do parâmetro desconhecido θ que se pretende estimar. Por conseguinte, a^* não é uma função exclusiva da amostra (não é uma estatística), inviabilizando sua aplicação direta como procedimento prático de estimação.

7.6) (a) $B(\widehat{p}_1) = 0$ e $B(\widehat{p}_2) = \frac{1-p}{2}$

(b) $Var(\widehat{p}_1) = p(1-p)$ e $Var(\widehat{p}_2) = \frac{p(1-p)}{4}$

(c) $EQM(\widehat{p}_1) = p(1-p) + 0 = p(1-p)$ e $EQM(\widehat{p}_2) = \frac{1-p}{4}$

(d) $\widehat{p}_1$ apresenta menor EQM que $\widehat{p}_2$ no intervalo $p \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$

(e) Como nenhum dos estimadores é uniformemente inferior em todo o espaço paramétrico $p \in (0,1)$, nenhum domina o outro.

7.7) (a) $B(\widehat{\mu}_2) = \frac{c}{n}$

(b) $EQM(\widehat{\mu}_2) = \frac{\sigma^2+c^2}{n^2}$

(c) $\text{EQM}(\widehat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$. Para todo $c \neq 0$, $\text{EQM}(\widehat{\mu}_1) < \text{EQM}(\widehat{\mu}_2)$.

(d) $c = \pm\sqrt{\sigma^2(n-1)}$

(e) $\widehat{\mu}_1$ domina $\widehat{\mu}_2$ para todo $c \neq 0$.

7.8) (a) $B(\widehat{\theta}_1) = -\frac{\theta}{2}$ e $Var(\widehat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{12}$
$B(\widehat{\theta}_2) = -\frac{\theta}{4}$ e $Var(\widehat{\theta}_2) = \frac{3\theta^2}{16}$

(b) $EQM(\widehat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{3}$ e $EQM(\widehat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{4}$

(c) $\text{EQM}(\widehat{\theta}_2) < \text{EQM}(\widehat{\theta}_1)$ uniformemente para todo $\theta > 0$.

(d) O estimador $\widehat{\theta}_2$ domina $\widehat{\theta}_1$ em todo o espaço paramétrico $\Theta = (0, \infty)$.

7.9) (a) $B(\widehat{\lambda}_1) = 0$ e $Var(\widehat{\lambda}_1) = \lambda$
$B(\widehat{\lambda}_2) = \frac{1-\lambda}{3}$ e $Var(\widehat{\lambda}_2) = \frac{4\lambda}{9}$

(b) $EQM(\widehat{\lambda}_1) = \lambda$ e $EQM(\widehat{\lambda}_2) = \frac{(\lambda+1)^2}{9}$

(c) $\widehat{\lambda}_2$ possui menor EQM no intervalo $\lambda \in \left(\frac{7-3\sqrt{5}}{2}, \frac{7+3\sqrt{5}}{2}\right) \approx (0{,}1459;\ 6{,}8541)$.

(d) Para $\lambda \in (0{,}1459; 6{,}8541)$, $\widehat{\lambda}_2$ é melhor; para $\lambda > 6{,}8541$ ou $\lambda < 0{,}1459$, $\widehat{\lambda}_1$ tem menor EQM.

7.10) (a) $B(\widehat{\theta}_1) = 0$ e $B(\widehat{\theta}_2) = \frac{1}{n}$

(b) $EQM(\widehat{\theta}_1) = \frac{4}{n}$ e $EQM(\widehat{\theta}_2) = \frac{n+1}{n^2}$

(c) $n \geq 1$

(d) Não impede. Apesar de ser viesado, $\widehat{\theta}_2$ reduz a variância em 75% (de $4/n$ para $1/n$). Essa expressiva redução compensa com folga o viés de $1/n$, resultando em menor EQM para qualquer tamanho amostral $n \geq 1$.

7.11) (a) $EQM(\widehat{\theta}_1) < \text{EQM}(\widehat{\theta}_2) \iff \frac{\theta^2}{16} < \frac{1}{n} \iff |\theta| < \frac{4}{\sqrt{n}}$

(b) $EQM(\widehat{\theta}_3) < EQM(\widehat{\theta}_2) \iff |\theta| < \frac{5\sqrt{2}}{2\sqrt{n}} \approx \frac{3{,}5355}{\sqrt{n}}$

(c) Nenhum dos estimadores domina outro.

(d) Não é possível. A admissibilidade exige que o estimador não seja dominado por *nenhum* outro estimador. O fato de nenhum dos três dominar os outros dois garante apenas que nenhum deles é inadmissível *em relação a esse grupo de três*, mas não descarta que exista um quarto estimador $\widehat{\theta}_4$ fora do grupo que domine algum deles.

7.12) (a) $a^* = 1/2$

(b) $EQM(\widehat{\theta}_{1/2}) = 0$

(c) Para qualquer $a \neq 1/2$, $\text{EQM}(\widehat{\theta}_a) = \frac{(2a-1)^2}{n} > 0 = \text{EQM}(\widehat{\theta}_{1/2})$. Logo, $\widehat{\theta}_{1/2}$ domina estritamente todos os demais estimadores da classe.

(d) Como $\widehat{\theta}_{1/2}$ pertence à classe não viesada e minimiza a variância para todo $\theta \in \Theta$, ele é, por definição, o Estimador Não Viesado de Variância Uniformemente Mínima (ENVUM) relativo a essa classe.

7.13) (a) $EQM(\widehat{\theta}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$ e $EQM(\widehat{\theta}_2) = \frac{\sigma^2}{2n} + b^2$

(b) $EQM(\widehat{\theta}_2) < EQM(\widehat{\theta}_1) \iff |b| < \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$

(c) A redução de variância diminui a dispersão em torno de $E(\widehat{\theta}_2)$, mas não altera a distância entre $E(\widehat{\theta}_2)$ e θ. Se o viés $|b|$ for elevado ($|b| \geq \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$), o termo b^2 superará o ganho na variância, elevando o erro médio total acima do erro de $\widehat{\theta}_1$.

(d) Para tamanhos de amostra n reduzidos ou variâncias populacionais σ^2 grandes de tal forma que $|b| < \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$, a redução de 50% na variância obtida por $\widehat{\theta}_2$ compensa seu viés constante b. Porém, conforme $n \to \infty$, o EQM de $\widehat{\theta}_1$ converge para zero ($\frac{\sigma^2}{n} \to 0$), enquanto o EQM de $\widehat{\theta}_2$ converge para $b^2 > 0$. Assim, para amostras assintoticamente grandes ($n > \frac{\sigma^2}{2b^2}$), o viés torna-se a componente dominante do erro, tornando $\widehat{\theta}_1$ superior.